2.8 - Exercícios Propostos

2.8.1 - Especifique o tipo das seguintes variáveis: a) peso de pessoas, b) marcas comerciais de um mesmo analgésico (mesmo princípio ativo), c) temperatura de pessoas, d) quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo, e) religião, f) número de dentes permanentes irrompidos em uma criança, g) número de bebês nascidos por dia em uma maternidade, h) comprimento de cães.

R: a) Peso de pessoas é uma variável quantitativa contínua.

b) Marcas comerciais de um mesmo analgésico é uma variável qualitativa.

c) Temperatura de pessoa é uma variável quantitativa contínua.

d) Quantidade anual da chuva na cidade de São Paulo é uma variável quantitativa contínua

e) Religião é uma variável qualitativa nominal.

f) Número de dentes permanentes irrompidos em uma criança é uma variável quantitativa discreta.

g) Número de bebês nascidos por dia em uma maternidade é uma variável quantitativa discreta.

h) Comprimento de cães é uma variável quantitativa contínua.

2.8.2- Faça uma tabela para mostrar que, das 852 pessoas entrevistadas sobre determinado assunto, 59 não tinham opinião ou não conheciam o assunto, 425 eram favoráveis e as demais eram contrárias.

59+425=484

852-484=368 pessoas contrarias

$\frac{59}{852} \times 100 = 6,92$ $\frac{425}{852} \times 100 = 49,88$ $\frac{368}{852} \times 100 = 43,19$

| Opinião das pessoas | Fi | Fri (%) |
|---|---|---|
| Não tinham opinião ou não conheciam o assunto | 59 | 6,92 |
| Eram favoráveis | 425 | 49,88 |
| Eram contrarias? | 368 | 43,19 |
| Total | 852 | ≈100% |

2.8.3- Complete a Tabela 2.18.

Tabela 2.18

Distribuição dos notas de 200 alunos.



| Nota do aluno | Frequência | Frequência relativa |
|---|---|---|
| De 9 a 10 | 16 | 0,08 |
| De 8 a 8,9 | 36 | 18 ou 0,18 |
| De 6,5 a 7,9 | 90 | 45 ou 0,45 |
| De 5 a 6,4 | 30 | 15 ou 0,15 |
| Abaixo de 5 | 28 | 14 ou 0,14 |
| Total | 200 | 1,0 |

2.8.4- Uma doença pode ser classificada em três estágios (leve, moderado e severo). Foram examinados 20 pacientes e obtidos os dados: moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, leve, severo, moderado, moderada, moderado, leve. Com base nestes dados: a) determine a frequência de cada categoria, b) calcule a frequência relativa de cada categoria.

a) O total são 20 pacientes.

9 - são pacientes em estágio moderado.

8 - são pacientes em estágio leve.

3 - são pacientes em estágio severo.

b) $Fr_i(\%) = \frac{F_i}{\text{Total de } F_i} \times 100$

Estágio moderado

$Fr_i(\%) = \frac{9}{20} \times 100 \Rightarrow Fr_i(\%) = 45\%$

Estágio leve

$Fr_i(\%) = \frac{8}{20} \times 100 \Rightarrow Fr_i(\%) = 40\%$

$Fri(\%) = \frac{3}{20} \times 100 \Leftrightarrow Fri(\%) = 15\%$.

O total é 100%.

2.8.5 - Qual é o erro na distribuição de frequências dada em seguida?

| Classe |
|---|
| 20-30 |
| 30-40 |
| 40-50 |
| 60-70 |
| 70 e mais |

R: O erro na distribuição de frequências é que esqueceu a falar 50-60, pois saltaram-na.

2.8.6 - São dados os tipos de sangue de 40 doadores que se apresentaram no mês em um banco de sangue: B, A, O, A, A, A, B, O, B, A, A, AB, O, O, A, O, O, A, A, B, A, A, O, O, O, A, O, A, O, O, A, O, AB, O, O, A, AB, B, B. Coloque os dados em uma tabela de distribuição de frequências.

Tabela de distribuição de frequências.

| Tipo de sangue | Fi | Fri(%) | Fac | Fri ac |
|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 15% | 6 | 15% |
| A | 16 | 40% | 22 | 55% |
| O | 15 | 37,5% | 37 | 92,5% |
| AB | 3 | 7,5 | 40 | 100% |
| Total | 40 | 100% | — | — |

2.8.7- Dos 80 alunos que fizeram [illegible] de Estatística, 70% receberam grau B e 5% grau C. Quantos (frequência) alunos receberam grau A, sabendo que não tenha sido conferido nenhum outro grau?

Já que está em porcentagem (%) então:

Total 80 alunos.

70% receberam grau B.

5% receberam grau C.

Logo:

$$\text{grau B} = \frac{\text{Total que receberam grau B} \times \text{Total dos alunos}}{100}$$

$$= \frac{70}{100} \times 80 \Rightarrow 56 \text{ alunos}$$

$$\text{grau C} = \frac{\text{Total que receberam grau C} \times \text{Total dos alunos}}{100}$$

$$= \frac{5}{100} \times 80 \Rightarrow 4 \text{ alunos}$$

R: já que não tenha sido conferido nenhum outro grau, logo:

56 + 4 = 60

80 - 60 = 20 → alunos que receberam grau A.

2.8.8- Foram avaliadas, por cirurgiões-dentistas com especialização em Ortodontia, crianças no estágio de dentadura decídua, entre 3 e 6 anos de idade. Não tinham hábitos de sucção 615. Dos demais, 190 tinham o hábito de sucção de polegar, 588 usavam chupeta, 618 usavam mamadeira. Apresente os dados em tabela. Calcule o total e as frequências relativas.

Dados em tabelas

| Hábitos | Fi | Fri (%) |
|---|---|---|
| Sem hábitos de sucção | 615 | 30,58% |
| Com hábitos de sucção do polegar | 190 | 9,45% |
| Usavam chupeta | 588 | 29,24% |
| Usavam mamadeira | 618 | 30,73% |
| Total | 2011 | 100% |

2.8.9- Os pesos dos bombeiros que trabalham em determinada cidade variam entre 70kg e 118kg. Indique os limites de 10 classes nas quais os pesos dos bombeiros possam ser agrupados.

118kg - 70kg = 48

E como o número de classe é 10, logo:

$\frac{48}{10} = 4,8 \approx 5$ kg → então vou usar o intervalo de 5 em 5 kg.

| Nº de classe | kg |
|---|---|
| 1 | 70 ⊢ 75 |
| 2 | 75 ⊢ 80 |
| 3 | 80 ⊢ 85 |
| 4 | 85 ⊢ 90 |
| 5 | 90 ⊢ 95 |
| 6 | 95 ⊢ 100 |
| 7 | 100 ⊢ 105 |
| 8 | 105 ⊢ 110 |
| 9 | 110 ⊢ 115 |
| 10 | 115 ⊢ 120 |

2.8.10- O número de enfermeiras em serviço varia muito em um hospital. Foi feita uma distribuição de frequências com as seguintes classes: 20 ⊢ 25, 25 ⊢ 30, 30 ⊢ 35, 35 ⊢ 40, 40 ⊢ 45, 45 ⊢ 50. Qual é o intervalo de classes e qual é o intervalo de toda a distribuição.

R: O intervalo de classe é 5, pois o intervalo está contando ou dando espaço de 5 em 5.
O intervalo de toda a distribuição é 30, pois é 6 x 5 ou final menos inicial (50 - 20 = 30.)

2.8.11- Construa uma tabela de distribuição de frequências para apresentar os dados da Tabela 2.19, usando intervalos de classes iguais. Depois faça outra tabela, com os seguintes intervalos: 1 dia, 2 ou 3 dias, de 4 a 7 dias, de 8 a 14 dias, mais de 14 dias.

Tabela 2.19
Tempo de internação, em dias, de pacientes acidentados no trabalho em um dado hospital.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 4 | 7 | 13 | 6 |
| 12 | 12 | 3 | 17 | 4 | 8 |
| 4 | 15 | 8 | 14 | 3 | 5 |
| 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | 7 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 11 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 ⊢ 5 | 13 | 36,11%. |
| 5 ⊢ 10 | 14 | 38,89 |
| 10 ⊢ 15 | 8 | 22,22 |
| 15 ⊢ 20 | 1 | 2,78 |
| Total | 36 | 100% |

| Dias | Fi | Fri (%) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 5,56%. |
| 2 a 3 | 6 | 16,67%. |
| 4 a 7 | 12 | 33,33%. |
| 8 a 14 | 14 | 38,89%. |
| mais de 14 | 2 | 5,56%. |
| Total | 36 | 100% |

2.8.12- São dados o valor máximo e o valor mínimo de dois conjuntos, A e B, de dados, no primeiro conjunto, n=50 e no segundo, n=100. No conjunto A, o valor mínimo é 24 e o valor máximo é 70; no conjunto B, o valor mínimo é 187 e o valor máximo é 821. Dê os intervalos de classe para cada conjunto.

Formula

$k = 1 + 3,322 \cdot \log_{10}(n)$ ou $k = \sqrt{n}$

Conjunto A → n=50

$k = 1 + 3,322 \cdot \log_{10}(50)$ $\quad k = \sqrt{50}$

$= 1 + 3,322 \times 1,70$ $\quad = 7,07$

ou

$= 1 + 5,64$

$= 6,64 \approx 7$

Conjunto B → n = 100

$K = 1 + 3{,}322 \cdot \log(100)$

$= 1 + 3{,}322 \times 2$

$= 1 + 6{,}64$

$= 7{,}64 \approx 8$

ou

$K = \sqrt{100}$

$= 10$

Conjunto A

$h = \frac{A}{K} = \frac{X_{maior} - X_{menor}}{K}$

$= \frac{70 - 24}{7}$

$= \frac{46}{7}$

$= 6{,}57 \approx 7$

Conjunto B

$h = \frac{A}{K} = \frac{X_{maior} - X_{menor}}{K}$

$= \frac{821 - 187}{8}$

$= \frac{634}{8}$

$= 79{,}25$

2.8.13- Com base nos dados apresentados na Tabela 2.20, calcule o percentual de pacientes que abandonaram o tratamento contra a tuberculose pulmonar (taxa de abandono), segundo a zona de moradia.

Tabela 2.20

Número de pacientes segundo o abandono de tratamento contra tuberculose pulmonar e a zona de moradia.

| | Abandona de tratamento | |
|---|---|---|
| Zona de moradia | Sim | Não |
| Urbana | 15 | 80 |
| Rural | 70 | 35 |

Urbano

$15 + 80 = 95$ → Total

$\frac{15}{95} \times 100$

$= 15{,}79\%$

Rural

$70 + 35 = 105$ → Total

$\frac{70}{105} \times 100$

$= 66{,}67\%$

rineiramente enfatizavam, no consultório, mé-
todos de prevenção de cáries e doenças gengivais
A resposta de 78 dentistas foi "sim". Os demais
disseram "não". Apresente esses dados em uma
tabela de distribuição de frequências e discuta
os resultados. Os dados mostram que os dentis-
tas adotam a prática de prevenção?

Total são 100 dentistas.

78 responderam sim.

Logo: 100-78 = 22 → responderam não

| Respostas | Fi | Fri(%) | Fac | Fri ac |
|---|---|---|---|---|
| Sim | 78 | 78% | 78 | 78% |
| não | 22 | 22% | 100 | 100% |
| Total | 100 | 100% | — | — |

R: Discutindo os resultados, é que 78% dos dentis-
tas adotam a prática de prevenção, ou seja, a
maior parte deles.

2.8.15 - Calcule as frequências relativas para os
dados apresentados na Tabela 2.21 e comente.

Tabela 2.21

Número de óbitos por grupos de causas. Brasil,
2004.

| | Número | |
|---|---|---|
| Grupos de causas | Masculino | Feminino |
| Doenças infecciosas e parasitárias | 27,437 | 18,615 |
| Neoplasias | 76,065 | 64,724 |
| Doenças do aparelho circulatório | 150,383 | 135,119 |
| Doenças do aparelho respiratório | 55,785 | 46,369 |
| Afecções originadas no período perinatal | 17,530 | 13,165 |
| Causas externas | 107,032 | 20,368 |
| Demais causas definidas | 88,563 | 75,399 |
| Total | 522,80 | 373,76 |

27,437+76,065+150,383+55,785+17,530+107,032
+88,563=522,80 → Masculino
18,615+64,724+135,119+46,369+13,165+20,368+
75,399=373,76 → Feminino

| Masculino Fri(%) | Feminino Fri(%) |
|---|---|
| 5,25% | 4,98% |
| 14,55% | 17,32% |
| 28,76% | 36,15% |
| 10,67% | 12,41% |
| 3,35% | 3,52% |
| 20,47% | 5,45% |
| 16,94% | 20,17% |
| ≈100% | 100% |

2.8.16 - Calcule as frequências relativas para os dados apresentados na Tabela 2.22 e aponte a faixa etária de maior risco.

Tabela 2.22

base de língua, segundo a faixa etária, em anos.

| Faixa etária | Número | Fri (%) | Fac |
|---|---|---|---|
| 30 ⊢ 40 | 10 | 3,45% | 10 |
| 40 ⊢ 50 | 66 | 22,76% | 76 |
| 50 ⊢ 60 | 119 | 41,03% | 195 |
| 60 ⊢ 70 | 66 | 22,76% | 261 |
| 70 ⊢ 80 | 24 | 8,28% | 285 |
| 80 e mais | 5 | 1,72% | 290 |
| Total | 290 | 100% | — |

2.8.17- Com base nos dados apresentados na Tabela 2.23, calcule o percentual de órgãos aproveitados (taxa de aproveitamento para cada órgão).

Tabela 2.23

Número de órgãos obtidos de doadores cadáveres.

| Órgão | Número de doadores | Número de órgãos aproveitados |
|---|---|---|
| Rim | 105 | 210 |
| Coração | 105 | 45 |
| Fígado | 105 | 20 |
| Pulmões | 105 | 17 |
| Total | 420 | 292 |

• Rim

$\frac{210}{292} \times 100 = 71,92\%$.

• Coração

$\frac{45}{292} \times 100 = 15,41\%$

• Fígado

$\frac{20}{292} \times 100 = 6,85\%$.

• Pulmões

$\frac{17}{292} \times 100 = 5,82\%$